Examen proba

Ex 1 :

1) on a la formule de point conei

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

a) on a A et B indépendant, donc $p(A \cap B) = 0$

donc $p(A \cup B) = p(A) + p(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

b) $B \subset A$ donc $A \cap B = B$

donc $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(B) = p(A) = 1/3$

c) $p(A/B) = 1/3$ donc $\frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{1}{3}$

signifie $p(A \cap B) = \frac{p(B)}{3}$

donc $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - \frac{p(B)}{3}$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

2) $\Omega = \{1, 3, 5, 7\}$

a) on a $A \cap B = \{3\}$

donc $p(A \cap B) = p(\{3\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$, car p est uniforme

$= \frac{1}{4}$

$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{4}$

$p(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{4}$

$p(A) \times p(B) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = p(A \cap B)$

donc $A \perp\!\!\!\perp B$

car $A \cap C = \{1\}$

donc $p(A \cap C) = \frac{p(\{1\})}{card(\Omega)} = \frac{1}{4}$

$p(A) = \frac{2}{4}$, $p(C) = \frac{card(C)}{card(\Omega)} = \frac{2}{4}$

donc $p(A) \cdot p(C) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = p(A \cap C)$

donc $A \perp\!\!\!\perp C$

car $B \cap C = \{5\}$

donc $p(B \cap C) = \frac{p(\{5\})}{card(\Omega)} = \frac{1}{4}$

et $p(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{2}{4}$, $p(C) = \frac{2}{4}$

$p(B) \cdot p(C) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = p(B \cap C)$

$\Rightarrow B \perp\!\!\!\perp C$

donc A, B, et C sont 2 à 2 indépendants

b) car A, B, C sont 2 à 2 indépendants

mais car $p(A) \cdot p(B) \cdot p(C) = \frac{1}{8}$, sachant $H = \{3\}$

et $p(A \cap B \cap C) = p(H \cap C) = 0$ car $H \cap C = \emptyset$

donc $p(A \cap B \cap C) = 0$

$\neq p(A) \cdot p(B) \cdot p(C)$ donc n'est pas indépendant

4) ~~Soit $w \in A \cup B$~~

on a $A \perp\!\!\!\perp B$

et on $p(\bar{A}) = p(\bar{A} \cap$ $p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B)$

d'après la formule de probabilité total

donc $p(B) = p(A) \cdot p(B) + p(\bar{A} \cap B)$, car $A \perp\!\!\!\perp B$

$\Rightarrow p(B)(1 - p(A)) = p(\bar{A} \cap B)$

$\Rightarrow p(B) \cdot p(\bar{A}) = p(\bar{A} \cap B)$ donc $\bar{A} \perp\!\!\!\perp B$

b) d'après a) on a $\bar{A} \perp\!\!\!\perp B$

on a d'après la formule de proba totale

$p(\bar{B}) = p(\bar{A} \cap B) + p(\bar{A} \cap \bar{B})$

$= p(\bar{A}) \cdot p(B) + p(\bar{A} \cap \bar{B})$

donc $p(\bar{A})(1 - p(B)) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$ donc

$p(\bar{A}) \cdot p(\bar{B}) = p(\bar{A} \cap \bar{B})$ donc $\bar{A} \perp\!\!\!\perp \bar{B}$

Ex 2:

1) Soit l'events: M: "la personne choisi est malade"

F: "la personne est fumeuse"

6

On a d'après la formule de proba totale

$$P(M) = P(F)\cdot P(M/F) + P(\bar{F})\cdot P(M/\bar{F})$$

$P(F) = 0,3$, $P(\bar{F}) = 0,7$

$P(M/F)$ c'est la probabilité d'être malade sachant fumeur, $P(M/F) = 0,15$

et $P(M/\bar{F}) = 0,02$

AN: $P(M) = 0,059$

2/ ~~méthode n°1:~~ soit l'évenement S" la personne est "S. sain"

méthode n°1:

$P(S) = 1 - P(\bar{S}) = 1 - P(M) = 0,941$

méthode n°2

on utilise la formule de proba totale

b/ $P(S) = P(F)\cdot P(S/F) + P(\bar{F})\cdot P(S/\bar{F})$

on a $P(S/F) = 1 - P(M/F)$

$= 1 - 0,15 = 0,85$

et $P(S/\bar{F}) = 1 - P(M/\bar{F})$

$= 1 - 0,02 = 0,98$

donc

AN: $P(S) = 0,941$

(4

3)
pour répondre à la question on cherche

$p(F/S)$

on a d'après la formule de Bayes :

$$\frac{p(F/S)}{p(S/F)} = \frac{p(F)}{p(S)} \Rightarrow p(F/S) = \frac{p(F) \cdot p(S/F)}{p(S)}$$

AN :

$$= \frac{0,941 \times 0,85}{0,3}$$

$$= \frac{0,3 \times 0,85}{0,941}$$

$$\approx 0,271$$

Ex3 :

1) On $\Omega = \{S, N\}$ avec S symbolise Informatique
N symbolise Non informatique

$X(\Omega) = \{0, \dots, 10\}$

2) On X suit une loi Binomiale de paramètre 10 et $0,25$

donc $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$

Soit $X = X_1 + X_2 + \dots X_{10}$, avec $X_i(\Omega) = \{0;1\}$

et $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$ pour $i \neq j$.

mn3rfch n3ml demonstration wele n7ot formule toul

Donc $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_{10})$

$= \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_{10})$

$= 10 \cdot \mathbb{E}(X_1)$, car les X_i suivent la même loi de Bernoulli

$\mathbb{E}(X_1) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\, p(X = x) = 1 \cdot p = 0{,}25$

donc $\mathbb{E}(X) = 10 \times 0{,}25 = 2{,}5$

$VAR(X) = Var(X_1 + \dots + X_{10}) = Var(X_1) + \dots + Var(X_{10})$ car

car $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$ pour $i \neq j$ donc $Var(X) = 10 \cdot Var(X_1)$

$Var(X_1) = \mathbb{E}(X_1^2) - \mathbb{E}(X_1)^2$

$\mathbb{E}(X_1^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2\, p(X = x) = p = 0{,}25$

donc $Var(X_1) = p - p^2 = p(1-p)$

donc $Var(X) = 10 \times 0{,}25\,(1 - 0{,}25)$

$= 1{,}875$

4) $F(x) = p(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p(X = k) = \sum_{k \leq x} C_{10}^{k} \cdot p^k (1-p)^{10-k}$

avec $p = 0{,}25$ (6